

Laporan Akhir (*Final Report*) Projek *Security Information and Event Management (SIEM)*



Disusun Oleh:

Azure Aegis (Blue Team 7)

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Savitri | Teknik Informatika |
| 2. Davin Gabriel Jonathan | Sistem Informasi |
| 3. M.Rizqi | Sistem Komputer |
| 4. Kgs Abdul Fatah Revaldo | Sistem Komputer |
| 5. Jeanne Septiani L. Toruan | Teknik Informatika |
| 6. Raditya Ihsan | Teknik Informatika |

NETWORK ADMINISTRATOR CLUB (NAC)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025/2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 <i>Scope</i> Singkat.....	2
BAB II DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	5
2.1 Topologi Sistem	5
2.2 <i>Tools</i> yang Digunakan dalam Mengembangkan Sistem SIEM.....	6
2.3 <i>Log Source</i> dan <i>Lab Environment</i>	7
2.4 Proses Instalasi dan Setup Server	8
2.5 Proses Instalasi dan Setup <i>Agent</i> dan <i>Attacker</i>	10
2.6 Proses Integrasi <i>Agent</i> ke Server.....	11
2.7 <i>Setup Tailscale</i> dan <i>Verification</i> untuk <i>Accept Log Agent</i>	12
2.8 Syntax Linux Fundamental	13
2.9 Setup Chatbot Telegram.....	14
BAB III DETECTION RULES	15
3.1 Daftar <i>Rules</i> dan Fungsinya	15
3.2 <i>Rules</i> XML.....	16
BAB IV PENGUJIAN DAN HASIL	18
4.1 Skenario Uji	18
4.2 Hasil Deteksi.....	19
BAB V KENDALA.....	20
BAB VI KESIMPULAN.....	24
BAB VII LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan server, jaringan komputer, dan layanan berbasis web menjadi bagian penting dalam kegiatan organisasi, pendidikan, maupun bisnis. Server digunakan untuk menyediakan berbagai layanan seperti website, database, remote access, serta penyimpanan data yang harus selalu tersedia dan aman. Namun, semakin meningkatnya penggunaan teknologi juga diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu operasional sistem.

Beberapa ancaman yang sering terjadi pada server antara lain percobaan login ilegal melalui layanan SSH, pemindaian port (port scanning) untuk mencari celah keamanan, akses ke halaman administrator seperti /admin atau phpMyAdmin, pembuatan akun baru tanpa izin, serta serangan brute force yang dilakukan berulang kali hingga berhasil masuk ke sistem. Jika aktivitas tersebut tidak terdeteksi sejak dini, maka dapat menyebabkan kebocoran data, perubahan konfigurasi sistem, penyalahgunaan akun, hingga pengambilalihan server oleh pihak yang tidak berwenang.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem keamanan yang mampu memantau aktivitas server secara real-time, mengumpulkan log dari berbagai sumber, serta memberikan peringatan ketika ditemukan aktivitas mencurigakan. Salah satu solusi open-source yang banyak digunakan adalah Wazuh. Wazuh merupakan platform keamanan yang berfungsi sebagai Security Information and Event Management (SIEM) dan Host Intrusion Detection System (HIDS), yang mampu melakukan monitoring log, deteksi ancaman, analisis keamanan, file integrity monitoring, vulnerability detection, serta pengelolaan agent dari berbagai sistem operasi seperti Linux dan Windows.

Dalam proyek ini, dilakukan implementasi Wazuh sebagai sistem monitoring keamanan untuk mendeteksi beberapa skenario serangan dan aktivitas penting pada server. Sistem dikonfigurasi agar mampu menerima log dari agent, memproses event menggunakan rules bawaan maupun custom rules, menampilkan alert pada dashboard, serta mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram. Dengan demikian, administrator

dapat mengetahui ancaman lebih cepat dan melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu.

Melalui proyek ini diharapkan dapat dipahami bagaimana penerapan sistem SIEM pada lingkungan nyata, bagaimana proses analisis log dilakukan, serta bagaimana rules keamanan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan organisasi atau infrastruktur yang digunakan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek implementasi Wazuh ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Wazuh sebagai sistem monitoring keamanan jaringan dan server berbasis *open-source*, menghubungkan server dan agent dari beberapa perangkat agar aktivitas sistem dapat dimonitor secara *real-time*, serta membuat dan menerapkan custom rules pada Wazuh agar sistem dapat menyesuaikan deteksi sesuai kebutuhan proyek.
2. Mendeteksi berbagai aktivitas mencurigakan seperti percobaan login SSH, port scanning, akses ke halaman admin dan phpmyadmin, pembuatan user baru, dan login berhasil setelah brute force.
3. Mengintegrasikan Wazuh dengan Telegram sebagai media notifikasi otomatis ketika terjadi alert keamanan.
4. Mengetahui efektivitas Wazuh dalam mendeteksi ancaman berdasarkan hasil pengujian beberapa skenario serangan.
5. Menambah pemahaman praktis mengenai keamanan jaringan, analisis log, dan *incident response* dalam lingkungan server serta menyelesaikan proyek implementasi sistem keamanan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari secara teori maupun praktik.

1.3 Scope Singkat

Kasus: SIEM (*Security Information and Event Management*)

1. *Scenario Description*

Sebuah perusahaan startup teknologi dengan 20 karyawan memiliki beberapa server web dan database yang menjalankan aplikasi mereka. Tim IT

yang kecil kesulitan memonitor keamanan karena log tersebar di berbagai tempat. Mereka sering menemukan aktivitas mencurigakan seperti failed login attempts atau akses tidak biasa, tapi baru tahu setelah beberapa hari.

CEO meminta tim IT untuk membuat sistem monitoring sederhana yang bisa mengumpulkan log dari server utama mereka dan memberikan alert jika ada aktivitas mencurigakan. Tidak perlu sistem yang rumit, yang penting bisa melihat apa yang terjadi secara real-time dan mendapat notifikasi saat ada ancaman.

Sebagai Blue Team, kalian akan membangun SIEM sederhana yang fokus pada use case praktis dan mudah dipahami.

2. *Problem Statement*

- a. Log hanya bisa dilihat satu per satu di setiap server
- b. Tidak ada cara mudah untuk melihat semua aktivitas keamanan
- c. Alert hanya dari email system yang sering terlewat
- d. Sulit mendeteksi pola serangan yang konsisten
- e. Investigasi insiden memakan waktu lama

3. *Project Objectives*

General Objective: Membangun sistem SIEM sederhana yang dapat mengumpulkan log dari server utama dan memberikan alert untuk aktivitas mencurigakan.

Specific Objectives:

- a. Setup SIEM *platform* (Wazuh)
- b. Kumpulkan log dari 2-3 sumber (Linux server, Windows, web server)
- c. Buat 5 *detection rules* untuk ancaman dasar
- d. Dashboard sederhana untuk monitoring
- e. *Alert notification* via Telegram
- f. Dokumentasi cara kerja dan penggunaan

4. *Scope*

In-Scope:

- a. Instalasi SIEM *platform* di VM

- b. Integrasi 2-3 log sources (pilih yang paling mudah)
- c. *5 detection rules* untuk *use case* umum
- d. *Dashboard* dasar untuk visualisasi
- e. *Alert* ke Telegram
- f. Testing dengan simulasi sederhana
- g. Dokumentasi *step-by-step*

BAB II

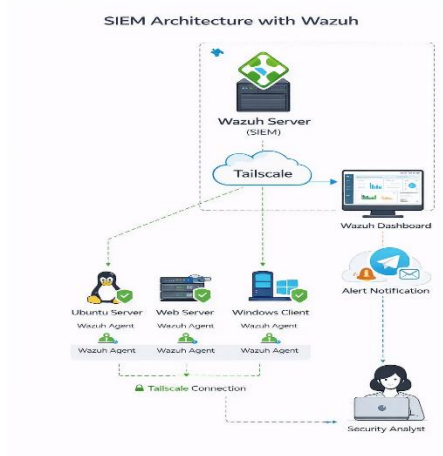
DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

2.1 Topologi Sistem

Topologi *Security Information and Event Management* (SIEM) pada sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. **Wazuh Server (SIEM)**, berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menerima, menganalisis, dan menyimpan log dari seluruh perangkat.
2. **Wazuh Agent**, diinstal pada beberapa perangkat, yaitu Ubuntu Server, Web Server, dan Windows Client. Agent bertugas untuk mengumpulkan dan mengirimkan data log ke Wazuh Server.
3. **Jaringan Tailscale**, digunakan sebagai media komunikasi antar perangkat secara aman, memungkinkan koneksi terenkripsi meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Pada sistem ini, jaringan *tailscale* digunakan untuk menghubungkan *agent* ke server saat tidak berada pada satu lokasi atau jaringan yang sama.
4. **Wazuh Dashboard**, menyediakan tampilan visual untuk monitoring keamanan secara *real-time*, sehingga memudahkan analisis data.
5. **Sistem Notifikasi**, mengirimkan peringatan ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan melalui aplikasi Telegram (*chatbot*).
6. **Security Analyst**, bertugas memantau *dashboard*, menganalisis peringatan, dan mengambil tindakan terhadap ancaman yang terdeteksi.

Berikut adalah topologi SIEM pada sistem ini:



Gambar 2.1 Topologi SIEM

2.2 Tools yang Digunakan dalam Mengembangkan Sistem SIEM

2.2.1 Platform Tools

Pada sistem SIEM, *platform* yang digunakan selama proses menerima, menganalisis, mengkorelasikan, dan menyimpan log dari seluruh perangkat adalah *Wazuh*. *Wazuh* adalah *platform* keamanan siber sumber terbuka (*open-source*) yang berfungsi sebagai solusi SIEM (*Security Information and Event Management*) terpadu.

Wazuh terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Wazuh Indexer*, *Wazuh Dashboard*, dan *Wazuh Manager*. Pertama, *Wazuh Indexer* adalah mesin pencari dan analitik teks lengkap yang menyimpan data log dan *alert* yang dihasilkan oleh *Wazuh Manager*. Kedua, *Wazuh Dashboard* adalah antarmuka berbasis web (GUI) yang digunakan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memantau data yang disimpan di *Wazuh Indexer*. Terakhir, *Wazuh Manager* adalah komponen pusat yang bertugas menerima data log dari *agent* yang terpasang di *endpoint*, melakukan analisis, dan memicu peringatan (*alert*) jika ditemukan ancaman.

SIEM menggunakan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendeteksi anomali, aktivitas mencurigakan, atau potensi ancaman keamanan. Pada saat proses menganalisis log, *Wazuh* memiliki dua proses, yaitu Normalisasi Log dan Penguraian Data. Normalisasi log melibatkan konversi log dari berbagai sumber ke dalam format umum dan terstandarisasi. Hal ini penting karena log dapat memiliki struktur yang berbeda, dan normalisasi memastikan konsistensi untuk analisis SIEM.

Setelah normalisasi, penguraian data mengekstrak informasi penting dari log dengan memecah entri menjadi komponen seperti stempel waktu, alamat IP, dan jenis peristiwa, serta mengaturnya dalam format terstruktur.

Ketika ancaman teridentifikasi, SIEM menghasilkan peringatan, memprioritaskannya berdasarkan tingkat keparahan, dan mengotomatiskan respons. Hal ini memungkinkan tim keamanan untuk menyelidiki dan mengurangi risiko dengan cepat sambil menjaga kepatuhan dan meningkatkan postur keamanan siber secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Fitur SIEM *Wazuh* mencakup peringatan waktu nyata, visualisasi ancaman melalui *dashboard* yang intuitif, dan manajemen kepatuhan. Fitur-fitur ini memungkinkan organisasi untuk mendeteksi anomali,

mengkorelasikan peristiwa keamanan, memastikan kepatuhan, dan menanggapi insiden.

2.2.2 *Testing Tools*

Pada sistem SIEM, *testing tools* yang digunakan terdiri dari:

1. **Hydra**, alat yang digunakan untuk melakukan serangan *brute force* (menebak kredensial seperti *username* dan *password* secara cepat dan otomatis) terhadap berbagai protokol jaringan.
2. **Nmap** (*Network Mapper*), alat untuk pemindaian jaringan (*network scanning*), penemuan *host*, dan audit keamanan. Nmap berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat, *port* terbuka, layanan, dan sistem operasi yang aktif, yang hasilnya digunakan untuk memetakan aset dan mendeteksi kerentanan guna dianalisis lebih lanjut oleh sistem SIEM.

2.3 *Log Source dan Lab Environment*

Pada sistem ini, log berasal dari agent yang terhubung ke server, yaitu:

1. **Linux Server (Ubuntu)**

Pada Linux Server (Ubuntu) yaitu sebagai agent untuk menghasilkan log membuat user baru dan akan di deteksi oleh wazuh manager. Selain itu, terdapat *lab environment* untuk mengimplementasikan sistem SIEM seperti:

- a. ***Virtual Machine (Agent)***
- b. **Oracle Virtual Box**
- c. **RAM minimal 2 GB untuk Virtual machine Ubuntu**
- d. **Processor performance 4**

2. **Windows 10**

Pada windows 10 yaitu sebagai agent untuk menghasilkan log failed dan success login dan akan di deteksi oleh wazuh manager. Selain itu, terdapat *lab environment* untuk mengimplementasikan sistem SIEM seperti:

- a. ***Virtual Machine (Agent)***
- b. **Oracle Virtual Box**
- c. **RAM minimal 6 GB untuk Virtual machine windows**
- d. **Processor performance 4-5**

3. Web Server (Apache)

Sumber-sumber ini menghasilkan log peristiwa dengan berbagai tingkat keparahan. Log ini sangat berharga untuk pemantauan keamanan dan pemecahan masalah sistem. Selain itu, terdapat *lab environment* untuk mengimplementasikan sistem SIEM seperti:

- a. ***Virtual Machine (Agent)***
- b. **Virtual Box**
- c. **RAM minimal 8 GB untuk host**

2.4 Proses Instalasi dan Setup Server

2.4.1 *Install Virtual Box dan ISO Ubuntu*

Berikut adalah langkah-langkah install Virtual Box:

- a. Buka situs resmi: Oracle VM Virtual Box
- b. Pilih sesuai OS pengguna (Ubuntu)
- c. Buka file *installer* (format .exe), klik *Next* dan *Install*
- d. Tunggu hingga proses selesai
- e. *Finish*

Berikut adalah langkah-langkah *install* ISO Ubuntu:

- a. Cari ubuntu, pilih versi terbaru (22.04/24.04)
- b. *Install file installer* (format .iso)
- c. *Finish*

2.4.2 **Buat *Virtual Machine* (VM)**

Berikut adalah langkah-langkah membuat VM Ubuntu (Server) di Virtual Box:

- a. Buka Virtual Box, klik *New*.
- b. Setup *Name*, *Type*, *Version*, atur RAM dan CPU, *Virtual Hard Disk*, *Submit file ISO Ubuntu*.
- c. Klik *Start*, pilih bahasa > *keyboard* > *normal installation* > *Erase disk and install ubuntu* (hanya untuk *virtual hard disk*) > zona waktu.
- d. Buat *username* dan *password*.

2.4.3 Setup Wazuh Server

Berikut langkah-langkah setup wazuh server:

- a. Login dengan *username* dan *password* yang telah dibuat.
- b. Buka terminal dan ketik “ip a” untuk melihat IP lokal. (*Pada proyek ini menggunakan tailscale untuk implementasi network jarak jauh*).

Cara 1: Setup *password* wazuh server di `/securityadmin.sh` melalui `sudo /usr/share/wazuh-indexer/plugins/opensearch-security/tools/wazuh-passwords-tool.sh -u admin -p <password_baru>`.

Cara 2: Setup password di wazuh server di `/internal_users.yml` melalui `sudo nano /home/azureaegis/opensearch-2.13.0/config/opensearch-security/internal_users.yml`. Halaman ini menunjukkan setup *password* wazuh-*dashboard* berupa string. Jika ingin ubah password *default* menjadi *custom password*, maka ubah *password* yang diinginkan menjadi tipe string kemudian *copy paste* ke path `/internal_users.yml` bagian *password* admin. Setelah itu, *restart* wazuh-manager.

- c. Buka browser dan ketik `http://IP_WAZUH_SERVER` (lokal atau *tailscale*).
- d. Login dengan *username* admin (*default*) dan *username* yang telah dibuat.

2.4.4 Buat Dashboard Alert dan Event

Berikut langkah-langkah membuat *dashboard Alert* dan *Event* di wazuh server (visual berbagai versi wazuh berbeda):

- a. Buka browser dan ketik http://IP_SERVER
- b. Login ke wazuh server dengan *username* dan *password* yang telah dibuat.
- c. Klik ikon garis tiga di pojok kiri atas, pada bagian *OpenSearch Dashboards* klik *Visualize*, klik *new Visualize*, buat desain yang diinginkan menggunakan elemen yang ada seperti *pie chart*, *historam*, *bar chart*, dan lainnya. Kemudian, simpan *Visualize* yang telah dibuat.
- d. Klik ikon garis tiga di pojok kiri atas, pada bagian *OpenSearch Dashboards* klik *Dashboard*, klik *new Dashboard*, klik *add*, masukkan *visualize* yang telah dibuat, dan simpan *dashboard* yang telah dibuat.

2.5 Proses Instalasi dan Setup *Agent* dan *Attacker*

2.5.1 Windows 10

Berikut adalah langkah-langkah *install* Virtual Box:

- a. Buka situs resmi: Oracle VM Virtual Box
- b. Pilih sesuai OS device
- c. Buka file *installer* (format .exe), klik *Next* dan *Install*
- d. Tunggu sampai selesai
- e. *Finish*

Berikut adalah langkah-langkah *install* ISO Windows:

- a. Cari situs resmi download ISO Windows 10, pilih windows 10 file ISO *installer*
- b. *Install file installer* (format .iso)
- c. *Finish*

2.5.2 Linux Server (Ubuntu)

Berikut adalah langkah-langkah *install* Virtual Box:

- a. Buka situs resmi: Oracle VM Virtual Box
- b. Pilih sesuai OS device
- c. Buka file *installer* (format .exe), klik *Next* dan *Install*
- d. Tunggu sampai selesai
- e. *Finish*

Berikut adalah langkah-langkah *install* ISO Linux Server (Ubuntu):

- a. Cari situs resmi download ISO Ubuntu, Lalu pilih Ubuntu 26.04 LTS
- b. Masukkan file ISO lalu jalankan *instalasi Ubuntu Server*
- c. Lakukan konfigurasi dasar (*user, password*, dan jaringan)
- d. Selesaikan *instalasi* dan *reboot system*
- e. *Login* ke Ubuntu Server
- f. *Finish*

2.5.3 Web Server

Proses instalasi Wazuh *Agent* dilakukan pada sistem web server menggunakan package yang sesuai dengan sistem operasi. Setelah instalasi selesai, dilakukan konfigurasi dengan menambahkan alamat IP Wazuh Server pada file konfigurasi agent agar dapat terhubung.

Selanjutnya, agent dijalankan dan diverifikasi untuk memastikan bahwa layanan berjalan dengan baik. Konfigurasi tambahan dilakukan pada file `ossec.conf` untuk menentukan log yang akan dimonitor, yaitu log dari web server (Apache).

2.5.4 *Attacker*

Berdasarkan penerapannya, *Attacker* menggunakan VM Ubuntu Server di VirtualBox. Tools utama:

- a. Nmap → port scanning
- b. Hydra → brute force SSH

Koneksi jaringan menggunakan Tailscale agar attacker ↔ target terhubung. Target:

- a. Ubuntu *Agent*: SSH Brute Force
- b. Web Server: Akses admin/phpMyAdmin dan Port Scanning

2.6 Proses Integrasi *Agent* ke Server

2.6.1 Windows 10

Berikut langkah langkah integrasinya:

- a. Download installer agent wazuh dari web browser
- b. Instalasi Wazuh *Agent*
- c. Setelah instalasi, muncul GUI agent wazuh dan disuruh masukkan IP, lalu masukkan IP Siem server (100.69.206.65)
- d. Cek apakah agent wazuh sudah berjalan dengan perintah di CMD/Power Shell:
sc query wazuh atau **sc query wazuhSVC**
Jika belum, jalankan perintah: `net start wazuh`.
- e. Jika ingin menonaktifkan agent bisa dengan perintah: `net stop wazuh`

2.6.2 Linux Server (Ubuntu)

Berikut langkah-langkah integrasinya:

- a. *Install* Wazuh Agent pada Ubuntu Server

- b. Konfigurasi file *ossec.conf* dengan IP Wazuh Manager (100.69.206.65)
- c. Registrasi agent ke server menggunakan key autentikasi
- d. Jalankan service Wazuh Agent dengan perintah: *sudo systemctl start wazuh-agent*
- e. Cek status agent menggunakan perintah: *sudo systemctl status wazuh-agent*
- f. Jika agent belum aktif, restart dengan perintah: *sudo systemctl restart wazuh-agent*
- g. Pastikan agent berhasil terhubung ke server monitoring Wazuh
- h. *Finish*

2.6.3 Web Server

Pada tahap ini, dilakukan integrasi antara Wazuh Agent dengan log web server. Log yang digunakan berasal dari Apache, yaitu: */var/log/apache2/access.log*; */var/log/apache2/error.log*

Log tersebut berisi informasi terkait aktivitas user, seperti alamat IP, waktu akses, dan halaman yang diakses. Dengan konfigurasi ini, Wazuh Agent dapat membaca dan mengirimkan log tersebut ke server secara real-time.

2.7 Setup Tailscale dan Verification untuk Accept Log Agent

2.7.1 Setup Tailscale

Berikut adalah setup Tailscale pada *server* dan *agent*:

- a. *curl -fsSL <https://tailscale.com/install.sh> | sh*, klik link tersebut dan *copy paste* di browser.
- b. Daftar menggunakan Gmail untuk mendapatkan IP Tailscale server atau *agent*. Setelah mendaftar, server atau *agent* akan memiliki IP Tailscale yang akan digunakan untuk membuat koneksi antar perangkat.
- c. *sudo tailscale up* (untuk melihat IP Tailscale di terminal server atau *agent*).

2.7.2 Verification untuk Accept Log Agent

Pada *sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml* terdapat *ssl.verification_mode*, isi menjadi **certificate**, agar server cek sertifikat valid

walaupun tidak terlalu *strict* soal hostname/IP. Jadi, walaupun koneksi diubah menjadi IP lokal, server tetap bisa berjalan selama *cert trusted*. IP lokal digunakan untuk menghubungkan *wazuh-dashboard* ke *wazuh-indexer* (dalam *device* yang sama) agar bisa menampilkan log pada *wazuh-dashboard*.

2.8 Syntax Linux Fundamental

Berikut beberapa *syntax* dan *path* yang digunakan pada proyek SIEM:

1. **sudo systemctl start wazuh-indexer**, untuk mengaktifkan *wazuh-indexer*.
2. **sudo systemctl stop wazuh-indexer**, untuk menghentikan *wazuh-indexer*.
3. **sudo systemctl status wazuh-indexer**, untuk cek status *wazuh-indexer*.
4. **sudo systemctl restart wazuh-indexer**, untuk mulai kembali (*refresh*) *wazuh-indexer*.
5. **Syntax 1, 2, 3, dan 4 juga berlaku untuk *wazuh-dashboard* dan *wazuh-manager*.**
6. **sudo ufw status**, untuk cek status *firewall*.
7. **sudo ufw enable**, untuk mengaktifkan *firewall*.
8. **sudo ufw disable**, untuk menghentikan *firewall*.
9. **sudo ufw reload**, untuk mulai kembali (*refresh*) *firewall*.
10. **sudo ufw allow/deny**, untuk mengizinkan atau menolak akses *port* web.
11. **sudo tail -f /var/ossec/logs/archives/archives.json**, menyimpan semua *raw* log dari *agent*.
12. **sudo tail -n 20 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json**, untuk menyimpan log dari *agent* saat log sesuai dengan *custom rules*.
13. **sudo tail -n atau -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.json | grep sshd**, untuk mencari log yang mengandung kata atau kalimat berdasarkan *input keyboard*.
14. **sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml**, untuk menyimpan *detection rules*.

15. **custom-telegram**, path untuk setup notifikasi telegram.
16. **sudo apt update**, untuk menyegarkan daftar paket di *repository*.
17. **sudo apt upgrade**, untuk memperbarui daftar paket di *repository*.
18. **sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf**, untuk mengatur perilaku alur kerja *agent* atau *server*.
19. **sudo apt install nama_package**, untuk mengunduh satu *package*.
20. **sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest**, untuk menguji dan memverifikasi aturan serta dekoder terhadap contoh log secara *real-time*.
21. **sudo find / -name "name_path_yang ingin dicari" 2>/dev/null**, untuk mencari *path* yang ada di *repository*.

2.9 Setup Chatbot Telegram

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat chatbot Telegram:

- a. Masuk ke aplikasi telegram
- b. Di pencarian, ketik BotFather
- c. Klik /start
- d. Ketik /newbot
- e. Buat nama bot
- f. Buat nama bot (tanpa spasi dan diakhiri _bot)
- g. BotFather akan mengirimkan token (tidak untuk disebar)
- h. Di pencarian, ketik User Info
- i. Klik /start
- j. User Info akan mengirimkan ID (tidak untuk disebar)

BAB III

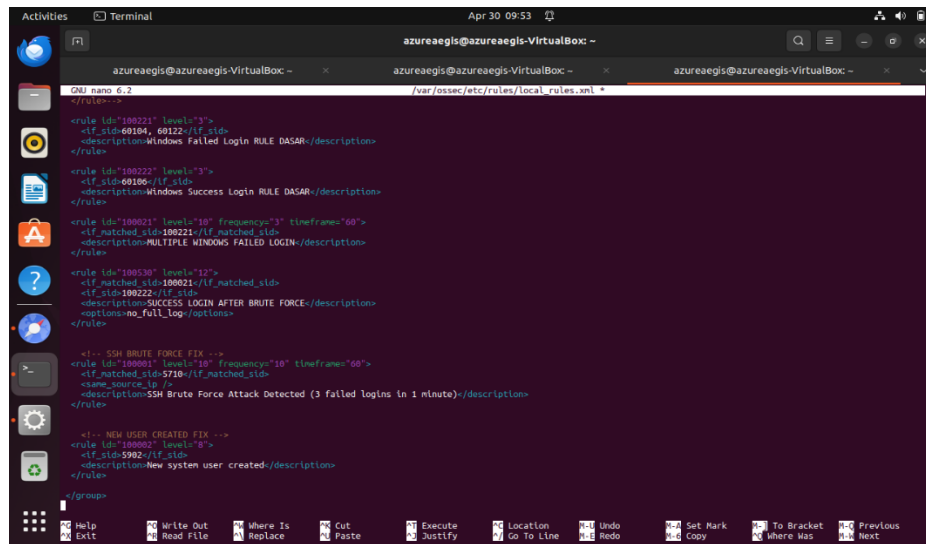
DETECTION RULES

3.1 Daftar Rules dan Fungsinya

Rule ID (Custom)	Nama Skenario/Rules	Fungsi
100001	SSH Brute Force	Deteksi skenario SSH Brute Force Ubuntu.
100200 100201 100202 200203	Base Rules Port Port Scanning (Vertical Port Scanning) Port Scanning (Horizontal Port Scanning) Port Scanning (Distributed Port Scanning)	Deteksi skenario Port Scanning di Web Server.
100002	New User	Deteksi skenario New User di Ubuntu.
100004 100006	Akses Panel Admin Akses Panel PhpMyAdmin	Deteksi skenario akses Admin/PhpMyAdmin di Web Server.
60104, 60122 100021 60106 100530	Base Rules Failed Login Brute Force by Windows Base Rules Successful Login Successful Login After Brute Force	Deteksi skenario Successful Login after Brute Force di Windows 10.

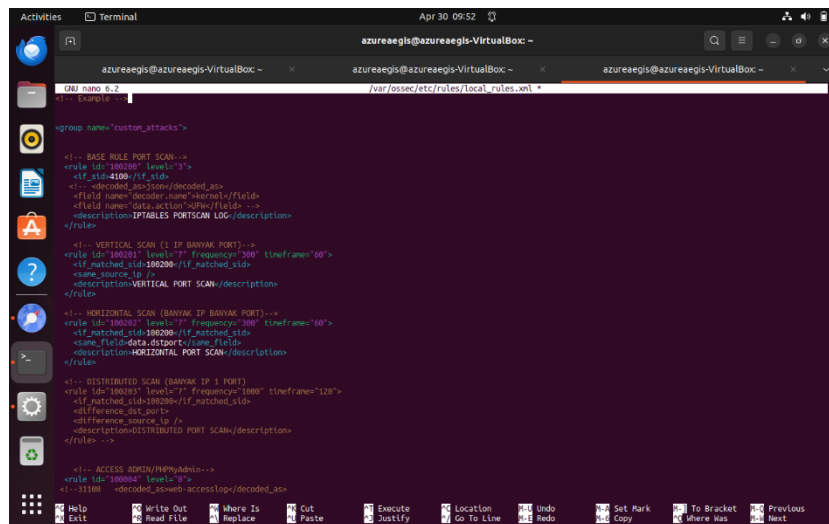
3.2 Rules XML

3.2.1 Successful Login After Brute Force



Gambar 3.1 Kode XML Skenario Windows

3.2.2 Port Scanning



Gambar 3.2 Kode XML Skenario Port Scanning

3.2.3 New User



Gambar 3.3 Kode XML New User

BAB IV

PENGUJIAN DAN HASIL

4.1 Skenario Uji

Projek ini mengimplementasikan lima skenario yang berasal dari agent Windows, Ubuntu, dan Web Server. Adapun kelima skenario tersebut adalah SSH Brute Force, Port Scanning, Akses Panel Admin/PhpMyAdmin, Successful Login after Brute Force, dan New User (Akun Baru).

Pertama, SSH Brute Force adalah jenis serangan siber yang dilakukan pada Ubuntu di mana penyerang mencoba masuk ke server melalui protokol *Secure Shell* (SSH) dengan menebak kombinasi *username* dan *password* secara berulang-ulang hingga berhasil.

Kedua, Port Scanning adalah teknik pemindaian sistematis yang dilakukan pada web server dan digunakan untuk mengidentifikasi port yang terbuka, tertutup, atau terfilter pada sebuah host di jaringan, bertujuan untuk memetakan layanan (service) yang aktif serta mencari celah keamanan. Terdapat 3 jenis port scanning yang digunakan pada projek SIEM, yaitu Vertical Port Scanning, Horizontal Port Scanning dan Distributed Port Scanning. Vertical Port Scanning adalah teknik di mana penyerang berfokus pada satu target (satu alamat IP) tetapi memindai banyak port berbeda pada perangkat tersebut. Di sisi lain, Horizontal Port Scanning adalah teknik memindai satu port yang sama (atau beberapa port yang spesifik) di banyak alamat IP yang berbeda dalam satu jaringan atau *subnet*. Sedangkan Distributed Port Scanning adalah teknik pemindaian port yang dilakukan menggunakan banyak sumber atau alamat IP yang berbeda secara bersamaan untuk memindai satu atau lebih target.

Ketiga, Akses panel admin dan phpMyAdmin dilakukan di web server oleh attacker untuk mengambil alih kendali sistem secara keseluruhan, mencuri data sensitive, atau melakukan kerusakan (*defacement*) pada situs web. Keempat, Successful login after Brute Force adalah *scenario* yang dijalankan di windows untuk masuk ke sistem windows setelah melakukan beberapa percobaan kata sandi (kombinasi). Terakhir, New user adalah *scenario* yang dijalankan di Ubuntu berupa pembuatan akun baru untuk tujuan keamanan dan manajemen sistem.

4.2 Hasil Deteksi

1. **Brute Force**, Wazuh berhasil mencatat aktivitas login SSH terhadap Ubuntu *agent* oleh *attacker* dengan mengkorelasikan id *default* dengan id *custom* dan menampilkan informasi user, waktu dan alamat IP sumber. **Status: Berhasil terdeteksi dan menghasilkan notifikasi Telegram.**
2. **Port Scanning**, aktivitas port scanning dilakukan di Web Server menggunakan Nmap oleh *attacker*. Aktivitas ini mampu dikenali dengan menggunakan id *default* yang ditemukan melalui cek **full log** di wazuh-logtest. Sehingga id *default* bisa dikorelasikan dengan id *custom*. Pada sistem ini, jenis port scanning yang digunakan adalah Vertical Port Scanning. **Status: Berhasil terdeteksi dan menghasilkan notifikasi Telegram.**
3. **Akses Panel Admin/PhpMyAdmin**, aktivitas ini dilakukan di web server oleh *attacker*. Ketika dilakukan akses ke halaman admin/phpmyadmin, server menghasilkan *access* log melalui proses pencarian id *default* menggunakan **full log** di wazuh-logtest. Kemudian, id *default* dikorelasikan dengan id *custom*. **Status: Berhasil terdeteksi dan menghasilkan notifikasi Telegram.**
4. **Successful Login after Brute Force**, aktivitas ini dilakukan di Windows oleh *user*. *User* berusaha masuk ke akun dengan menggunakan berbagai kombinasi *username* dan *password*. Login berhasil setelah melalui proses Brute Force (berbagai percobaan). Aktivitas ini dikenali melalui korelasi Event ID dan opsi `no_full_log` (karena *raw* log sangat panjang, opsi ini digunakan untuk mengefisiensi log, menghindari karakter aneh/XML, dan membuat *custom rules* yang lebih bersih). **Status: Berhasil terdeteksi dan menghasilkan notifikasi Telegram.**
5. **New User**, aktivitas ini dilakukan di Ubuntu oleh *user*. Saat user baru dibuat pada sistem, Wazuh akan mendeteksi perubahan akun dan menampilkan event pembuatan user. Aktivitas ini mampu dikenali menggunakan korelasi id *default* dan id *custom*. **Status: Berhasil terdeteksi dan menghasilkan notifikasi Telegram.**

BAB V

KENDALA

5.1 Kendala General

Pada proses pengembangan sistem, terdapat kendala dari segi waktu pengerjaan. Waktu yang kurang fleksibel dikarenakan perbedaan jadwal dan tugas kuliah serta tugas organisasi yang tidak dapat ditinggal menjadi pemicu kesulitan untuk mengerjakan proyek secara tatap muka dan dalam kondisi tertentu. Selain itu, perbedaan domisili kampus menjadi kendala dalam pengerjaan proyek ini.

Lebih lanjut, setiap anggota mengemban tugas yang berbeda, sehingga anggota kelompok hanya memahami tugas yang diemban saja. Selain itu, kurangnya komunikasi antaranggota dikarenakan fokus tugas yang hanya bisa dilaksanakan oleh dua hingga tiga orang saja, seperti skenario useradd yang hanya dilaksanakan oleh server, ubuntu *agent*, dan *attacker*. Solusi yang diberikan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan membuat laporan akhir dan melakukan *sharing sessions* di Discord secara internal.

5.2 Kendala Server

Dashboard tidak menerima log dari agent yang sudah terhubung. Cara mengatasinya: pada `sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml` terdapat `ssl.verification_mode`, isi menjadi `certificate`, agar server cek sertifikat valid walaupun tidak terlalu strict soal hostname/IP. Jadi, walaupun koneksi diubah menjadi IP lokal, server tetap bisa berjalan selama cert *trusted*. IP lokal digunakan untuk menghubungkan wazuh-dashboard ke wazuh-indexer (dalam device yang sama) agar bisa menampilkan log pada wazuh-dashboard.

5.3 Kendala Agent dan Attacker

5.3.1 Windows 10

- a. **Terjadi duplikat akun dan *conflict* pada saat *request* ke wazuh manager.**

Cara mengatasinya: Konfigurasi ulang dan menghapus request lama pada wazuh manager.

- b. **Saat pengujian ada beberapa rules yang tidak terbaca atau terdeteksi.**

Pada saat pengujian ada beberapa rules yang ga terbaca atau terdeteksi jadi

log failed login dan success login hanya muncul di terminal dan tidak muncul di dashboard ataupun telegram chatbot. Cara mengatasinya: Wazuh manager/SIEM Server melakukan konfigurasi ulang dan penyesuaian rules baru pada wazuh manager/SIEM Server.

5.3.2 Ubuntu

- a. **Gagal koneksi ke Wazuh Manager.** Pada saat proses integrasi, *agent* sempat gagal terhubung ke server karena belum terdaftar atau proses autentikasi belum berhasil. Cara mengatasinya: melakukan registrasi ulang *agent* dan import key dari Wazuh Manager agar *agent* dapat dikenali oleh server.
- b. **Log aktivitas belum terbaca di monitoring.** Saat pengujian awal, beberapa aktivitas sistem belum langsung muncul pada dashboard monitoring Wazuh. Hal ini biasanya terjadi karena service *agent* belum sinkron atau konfigurasi belum sesuai. Cara mengatasinya: *restart service Wazuh Agent*, cek konfigurasi file *ossec.conf*, dan pastikan koneksi *Tailscale* dalam keadaan aktif.

5.3.3 Web Server

- a. **Log akses web belum terbaca oleh Wazuh Agent.** Pada tahap awal, log dari web server seperti *access.log* dan *error.log* belum muncul pada dashboard Wazuh. Hal ini disebabkan karena konfigurasi pada file *ossec.conf* belum mencantumkan lokasi file log Apache secara tepat. Solusi: menambahkan konfigurasi `<localfile>` pada file *ossec.conf* untuk membaca log Apache, kemudian melakukan *restart service Wazuh Agent* agar konfigurasi dapat berjalan dengan baik.
- b. **Akses ke *endpoint* sensitif belum terdeteksi sebagai ancaman.** Selama pengujian, akses ke halaman seperti */admin* dan */phpmyadmin* hanya tercatat sebagai aktivitas biasa tanpa menghasilkan alert. Hal ini terjadi karena belum adanya rule yang mengidentifikasi akses tersebut sebagai aktivitas mencurigakan. Solusi: menambahkan *detection rule* pada Wazuh Manager agar setiap akses ke *endpoint* sensitif dapat dikenali sebagai potensi ancaman dengan tingkat severity tertentu.
- c. **Keterbatasan variasi log saat pengujian.** Pada awal pengujian, aktivitas yang dihasilkan dari web server masih terbatas sehingga data log yang

masuk ke sistem SIEM kurang beragam. Hal ini menyulitkan dalam proses analisis dan pengujian rule. Solusi: melakukan simulasi akses secara berulang ke endpoint /admin dan /phpmyadmin, serta menambahkan pengujian seperti port scanning menggunakan tools seperti nmap untuk menghasilkan log yang lebih variatif.

- a. **Gagal koneksi ke Wazuh Manager.** Pada saat proses integrasi, *agent* sempat gagal terhubung ke server karena belum terdaftar atau proses autentikasi belum berhasil. Cara mengatasinya: melakukan registrasi ulang *agent* dan import key dari Wazuh Manager agar *agent* dapat dikenali oleh server.
- b. **Log aktivitas belum terbaca di monitoring.** Saat pengujian awal, beberapa aktivitas sistem belum langsung muncul pada dashboard monitoring Wazuh. Hal ini biasanya terjadi karena service *agent* belum sinkron atau konfigurasi belum sesuai. Cara mengatasinya: *restart service Wazuh Agent*, cek konfigurasi file *ossec.conf*, dan pastikan koneksi *Tailscale* dalam keadaan aktif.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Wazuh berhasil diterapkan sebagai sistem monitoring keamanan server yang mampu mendeteksi berbagai aktivitas penting maupun aktivitas mencurigakan secara *real-time*. Sistem dapat menerima log dari *agent*, memproses *event* menggunakan *rules* bawaan maupun *custom rules*, serta menampilkan hasil deteksi melalui dashboard monitoring.

Dari beberapa skenario pengujian yang dilakukan, Wazuh mampu mendeteksi percobaan login melalui SSH, aktivitas port scanning, akses ke halaman administrator seperti /admin dan /phpMyAdmin, pembuatan *user* baru pada sistem, serta login berhasil setelah serangkaian percobaan brute force. Hal ini menunjukkan bahwa Wazuh dapat dimanfaatkan untuk memantau ancaman keamanan jaringan maupun perubahan penting pada sistem operasi.

Selain itu, integrasi notifikasi dengan Telegram juga berhasil diterapkan. Fitur ini sangat membantu dalam proses pemantauan karena dapat menerima informasi secara cepat tanpa harus selalu membuka *dashboard* secara langsung.

Dalam proses implementasi, juga diperoleh pemahaman bahwa konfigurasi *rules*, *decoder*, serta pengaturan konektivitas antar komponen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan deteksi. Oleh karena itu, penyesuaian konfigurasi sesuai kebutuhan lingkungan jaringan menjadi hal yang penting agar sistem berjalan optimal.

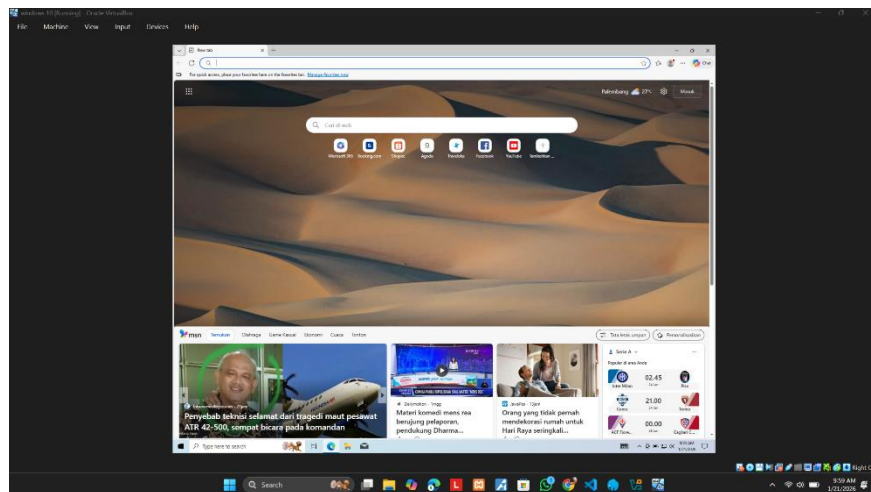
Secara keseluruhan, proyek ini berhasil memenuhi tujuan yang telah direncanakan, yaitu membangun sistem deteksi dan monitoring keamanan berbasis *open-source* yang efektif, fleksibel, dan mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman pada server. Dengan adanya sistem ini, keamanan infrastruktur dapat ditingkatkan dan proses penanganan insiden dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

LAMPIRAN

A. Windows Documentation

Yesterday				
	ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso	1/20/2026 10:13 PM	WinRAR	2,086,842 KB
Earlier this week				
	Windows.iso	1/19/2026 7:07 PM	WinRAR	4,779,200 KB
	MediaCreationTool_22H2	1/19/2026 5:12 PM	Application	19,008 KB
	VirtualBox-7.2.4-170995-Win	1/19/2026 3:29 PM	Application	172,353 KB

Gambar A.1 Download file ISO dan instalasi virtual box



Gambar A.2 Instalasi Virtual machine windows 10 dan test koneksi internet

```
C:\Program Files (x86)\ossec-agent>sc query wazuhSvc

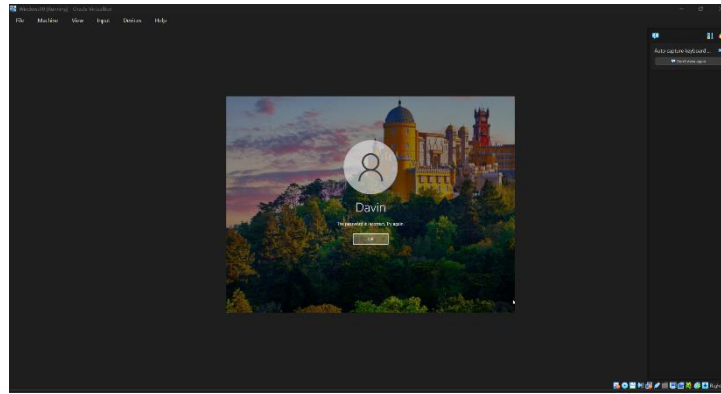
SERVICE_NAME: wazuhSvc
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE                : 4   RUNNING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE      : 0    (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0    (0x0)
        CHECKPOINT          : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0

C:\Program Files (x86)\ossec-agent>
```

Gambar A.3 Instalasi agent wazuh dan test run agent wazuh

```
PS C:\Program Files (x86)\ossec-agent> .\agent-auth.exe -m 100.69.206.65
2026/02/03 20:28:23 agent-auth: INFO: Started (pid: 7780).
2026/02/03 20:28:23 agent-auth: INFO: Requesting a key from server: 100.69.206.65
2026/02/03 20:28:23 agent-auth: INFO: No authentication password provided
2026/02/03 20:28:23 agent-auth: INFO: Using agent name as: windows10
2026/02/03 20:28:23 agent-auth: INFO: Waiting for server reply
2026/02/03 20:28:24 agent-auth: INFO: Valid key received
PS C:\Program Files (x86)\ossec-agent>
```

Gambar A.4 Koneksi dan request untuk registrasi agent windows ke wazuh manager



Gambar A.5 Simulasi Failed dan Success login

B. Linux Sever Documentation

▼ Today		
 Windows-2H22-amd64.iso	21/01/2026 15:29	Disc Image File
 VirtualBox-7.2.4-170995-Win.exe	21/01/2026 15:09	Application
▼ Earlier this week		
 ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso	19/01/2026 07:30	Disc Image File

Gambar B.1 Download file ISO dan instalasi virtual box

```

alden@alden:~$ ping google.com
PING google.com (142.251.10.110) 56(84) bytes of data:
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=1 ttl=255 time=389 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=2 ttl=255 time=403 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=3 ttl=255 time=401 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=4 ttl=255 time=299 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=5 ttl=255 time=397 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=6 ttl=255 time=106 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=7 ttl=255 time=111 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=8 ttl=255 time=478 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=9 ttl=255 time=334 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=10 ttl=255 time=121 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=11 ttl=255 time=294 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=12 ttl=255 time=105 ms
64 bytes from sd-in-f113.1e100.net (142.251.10.113): icmp_seq=13 ttl=255 time=300 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
14 packets transmitted, 13 received, 7.14286% packet loss, time 1471ms
rtt min/avg/max/mdev = 67.074/273.695/556.577/162.479 ms
alden@alden:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=240 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=115 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=220 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=95.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=254 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 539ms
rtt min/avg/max/mdev = 95.288/200.544/290.019/80.384 ms
alden@alden:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=20.2 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=40 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=144 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=254 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=203 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 410ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.245/221.417/406.068/130.466 ms
alden@alden:~$

```

Gambar B.2 Instalasi Virtual machine Linux Sever (Ubuntu) dan test koneksi internet

```

alden@alden:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
alden@alden:~$ systemctl is-active wazuh-agent
active
alden@alden:~$ sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager
wazuh-agent.service - Wazuh agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2026-02-03 14:00:56 UTC; 35s ago
Process: 11826 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 34 (limit: 4079)
Memory: 17.0M
CPU: 35.00ms
CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
└─11868 /var/ossec/bin/wazuh-execd
   11869 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
   11872 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
   11886 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
   11183 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

Feb 03 14:00:48 alden systemd[1]: Starting Wazuh agent...
Feb 03 14:00:49 alden env[11826]: Starting Wazuh v4.7.5...
Feb 03 14:00:50 alden env[11826]: Started wazuh-execd...
Feb 03 14:00:51 alden env[11826]: Started wazuh-agentd...
Feb 03 14:00:52 alden env[11826]: Started wazuh-syscheckd...
Feb 03 14:00:53 alden env[11826]: Started wazuh-logcollector...
Feb 03 14:00:54 alden env[11826]: Started wazuh-modulesd...
Feb 03 14:00:56 alden env[11826]: Completed.
Feb 03 14:00:56 alden systemd[1]: Started Wazuh agent.
alden@alden:~$ sudo tail -n 20 /var/ossec/logs/ossec.log
02/06/02/03 14:00:52 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/log/dpkg.log'.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-logcollector: INFO: (1950): Analyzing file: '/var/log/kern.log'.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-logcollector: INFO: Started (pid: 11886).
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd: INFO: Started (pid: 11183).
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:security: INFO: Module disabled. Exiting...
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:ciscat: INFO: Module disabled. Exiting...
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:agent-upgrade: INFO: (6153): Module Agent Upgrade started.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:control: INFO: Starting control thread.
02/06/02/03 14:00:53 sca: INFO: Module started.
02/06/02/03 14:00:53 sca: INFO: Loaded policy /var/ossec/ruleset/sca/cis_ubuntu22-04.yml'.
02/06/02/03 14:00:53 sca: INFO: Starting Security Configuration Assessment scan.
02/06/02/03 14:00:53 sca: INFO: Starting evaluation of policy: /var/ossec/ruleset/sca/cis_ubuntu22-04.yml'.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:sycollector: INFO: Module started.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:sycollector: INFO: Starting evaluation.
02/06/02/03 14:00:53 wazuh-modulesd:sycollector: INFO: Evaluation finished.
02/06/02/03 14:00:54 wazuh-syscheckd: INFO: (6089): File integrity monitoring scan ended.
02/06/02/03 14:00:54 wazuh-syscheckd: INFO: FIM sync module started.
02/06/02/03 14:01:01 sca: INFO: Evaluation finished for policy /var/ossec/ruleset/sca/cis_ubuntu22-04.yml'.
02/06/02/03 14:01:20 sca: INFO: Security Configuration Assessment scan finished. Duration: 8 seconds.
02/06/02/03 14:01:20 rootcheck: INFO: Ending rootcheck scan.
alden@alden:~$

```

Gambar B.3 Instalasi agent wazuh dan test run agent wazuh

```

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sun Apr  5 14:41:33 UTC 2026 from 10.0.2.2 on pts/0
alden@alden:~$
alden@alden:~$ Display all 201 possibilities? (y or n)
alden@alden:~$ sudo adduser nishikiwa
[sudo] password for alden:
Adding user 'nishikiwa' ...
Adding new group 'nishikiwa' (1003) ...
Adding new user 'nishikiwa' (1003) with group 'nishikiwa' ...
Creating home directory /home/nishikiwa' ...
Copying files from /etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for nishikiwa
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
alden@alden:~$ id nishikiwa

```

Gambar B.4 Simulasi Membuat new user di Linux Server/Ubuntu Agent

C. Web Server Documentation

```

azureblue@azureblue-VirtualBox:~$ sudo apt install phpmyadmin -y
[sudo] password for azureblue:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  dbconfig-common dbconfig-mysql default-mysql-client icc-profiles-free
  javascript-common libjs-bootstrap4 libjs-codemirror libjs-jquery
  libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui
  libjs-popper.js libjs-sizzle libjs-sphinxdoc libjs-underscore libonig5
  libzip4 mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common node-jquery
  php-bz2 php-cli php-common php-curl php-gd php-google-recaptcha php-json
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mysql php-nikic-fast-route
  php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile
  php-phpmyadmin-sql-parser php-phpseclib php-psr-cache php-psr-container
  php-psr-log php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config
  php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem
  php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-polyfill-php81
  php-symfony-service-contracts php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig
  php-twig-i18n-extension php-xml php-zip php8.1-bz2 php8.1-cli php8.1-common
  php8.1-curl php8.1-gd php8.1-mbstring php8.1-mysql php8.1-opcache

```

Gambar C.1 Install PhpMyAdmin

```

103] 5555 (v6) DENY IN
104] 22 (v6) DENY IN
105] 1 (v6) DENY IN
106] 2 (v6) DENY IN
107] 3 (v6) DENY IN
108] 4 (v6) DENY IN
109] 5 (v6) DENY IN
110] 6 (v6) DENY IN
111] 7 (v6) DENY IN
112] 8 (v6) DENY IN
113] 9 (v6) DENY IN
114] 10 (v6) DENY IN
115] 11 (v6) DENY IN
116] 12 (v6) DENY IN
117] 13 (v6) DENY IN
118] 14 (v6) DENY IN
119] 15 (v6) DENY IN
120] 16 (v6) DENY IN

```

Gambar C.2 Menutup port tertentu di Web Server agar tidak bisa diakses

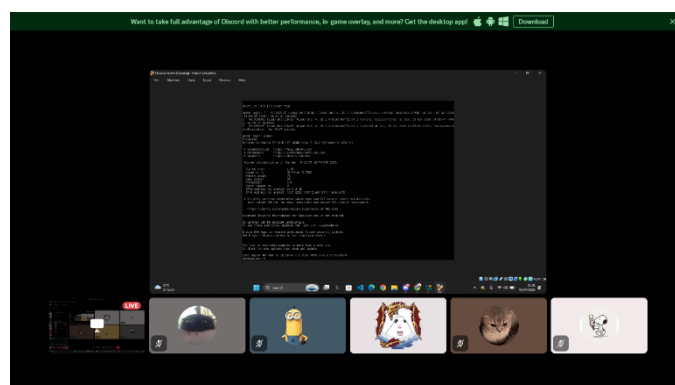
```

azureblue@azureblue-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f5:3d:97 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.1.14.226/22 brd 10.1.15.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 201sec preferred_lft 201sec
    inet6 2404:c0:18a3:5126:ff15:42df:ee37:b4d3/64 scope global temporary dynamic
    inet6 2404:c0:18a3:5126:8b87:c0cf:31e2:452b/64 scope global dynamic mngtnpadr noprefixroute
        valid_lft 538sec preferred_lft 538sec
    inet6 fe80::372b:b34:abac:f2b2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500

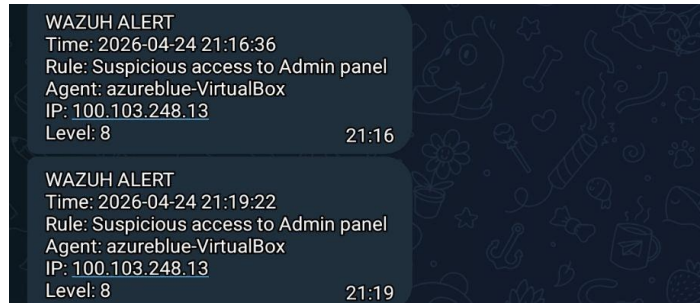
```

Gambar C.3 Cek IP Web Server

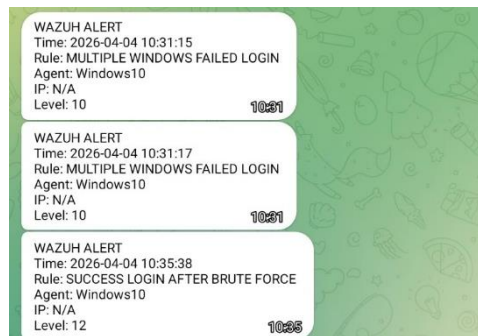
D. Server Documentation



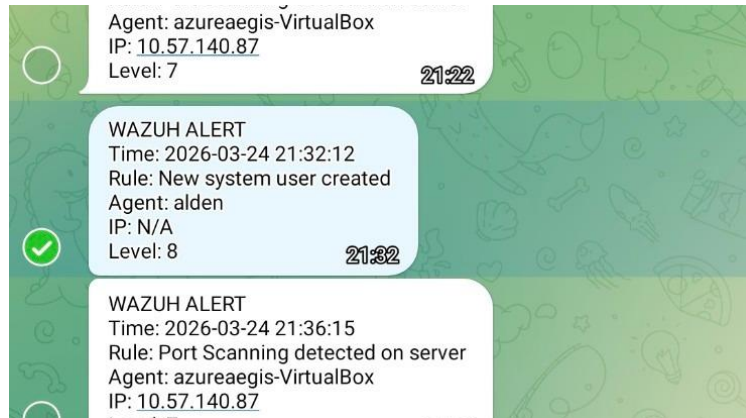
Gambar D.1 Sharing Session 1 Azure Aegis



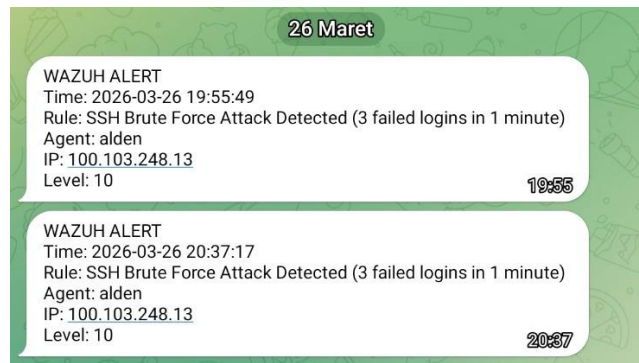
Gambar D.2 Notifikasi Telegram Port Scanning dan Akses Admin/PhpMyAdmin



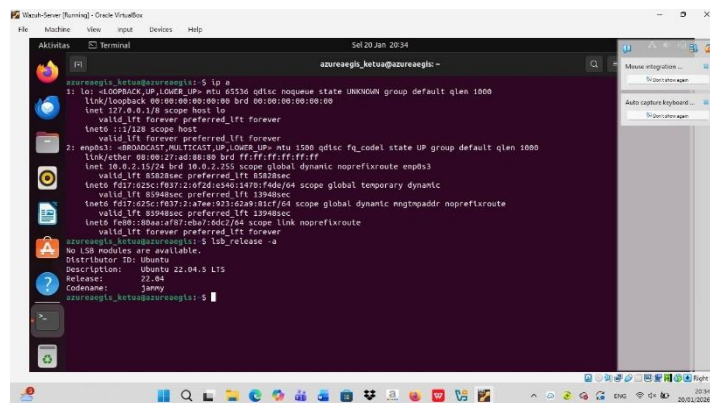
Gambar D.3 Notifikasi Telegram Successful Login after Brute Force



Gambar D.4 Notifikasi Telegram New User



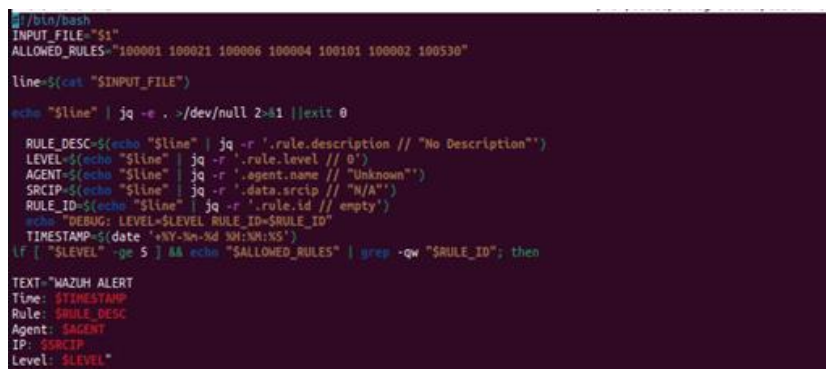
Gambar D.5 Notifikasi Telegram SSH Brute Force



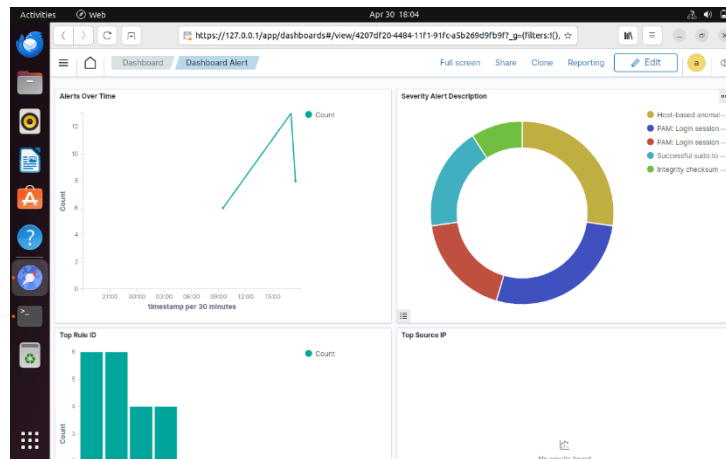
Gambar D.6 Tampilan Linux Server beserta identitas server

Name	Date modified	Type	Size
Earlier this week			
Win10_22H2_English_x64v1	18/01/2026 18:56	Disc Image File	5.997.046 KB
ubuntu-22.04.5-desktop-amd64	18/01/2026 18:09	Disc Image File	4.651.082 KB
VirtualBox-7.2.4-170995-Win	18/01/2026 16:39	Application	172.353 KB

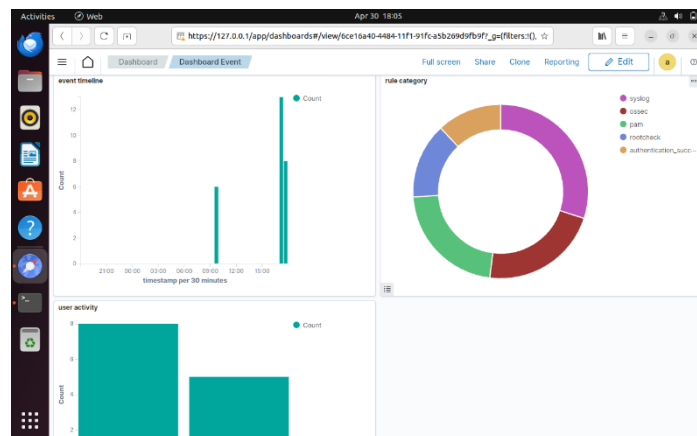
Gambar D.7 Download file iso Ubuntu, Windows 10, dan Virtual Box



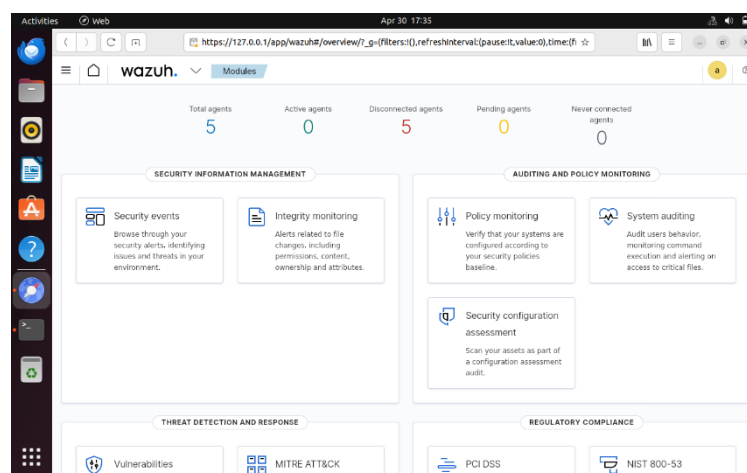
Gambar D. 8 path custom-telegram untuk setup notifikasi telegram



Gambar D.9 Dashboard Alert



Gambar D.10 Dashboard Event



Gambar D.11 Dashboard